

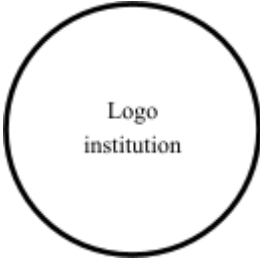
PEKAN RISET ILMIAH MAHASISWA 14

TITLE SCIENTIFIC PAPER

Subtheme

Prepared to Participate in Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa 14

Proposed by:

 Logo institution	 Logo institution (If more than one university)	 Logo institution (If more than one university)
--	--	--

(Leader's name – STUDENT ID– Cohort)

(First member's name – STUDENT ID – Cohort)

(Second member's name – STUDENT ID– Cohort)

University, Country

University, Country (If the participant more than one university)

Year

ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan pangan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program gizi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan Tujuan 3 (*Good Health and Well-Being*). Namun, pelaksanaan MBG yang melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menuntut sistem pengawasan yang mampu menjamin keamanan pangan, higiene sanitasi, dan kecukupan gizi sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Urgensi tersebut tercermin dari kasus keracunan massal Program MBG di Surabaya pada pertengahan Mei 2026 yang melibatkan 210 siswa dan guru dari sembilan sekolah di kawasan Tembok Dukuh setelah mengonsumsi makanan dari salah satu SPPG (detikJatim, 2026). Investigasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya menemukan berbagai pelanggaran higiene sanitasi, mulai dari proses *thawing* daging yang tidak sesuai prosedur, jeda produksi yang terlalu lama, pencampuran bahan matang dan mentah, hingga sanitasi dapur yang tidak memenuhi standar (Jawa Pos, 2026; detikJatim, 2026). Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pada proses produksi dapat berujung pada risiko serius terhadap kesehatan masyarakat.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan bahwa dari 133 SPPG di Kota Surabaya, sebanyak 84 belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), termasuk SPPG yang menjadi sumber keracunan (Kompas TV, 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa verifikasi kelayakan dapur masih bergantung pada mekanisme administratif sehingga belum mampu mendeteksi penyedia layanan yang tidak memenuhi standar sejak awal operasional.

Sebagai upaya meningkatkan pengawasan, Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan aplikasi Reviu MBG untuk mengevaluasi kualitas makanan setelah distribusi (Badan Gizi Nasional, 2026). Meskipun meningkatkan transparansi, penilaian tersebut masih bergantung pada pengamatan sensoris sehingga belum mampu mengukur kecukupan gizi secara kuantitatif, mendeteksi kerusakan pangan secara objektif, maupun memverifikasi legalitas dapur sebelum distribusi dilakukan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi memperkuat pengawasan keamanan pangan. Metode *deep learning* seperti *Single Shot Multibox Detector*

mampu mengestimasi kandungan kalori dari citra makanan (Riswanto et al., 2024), teknologi *geofencing* efektif memverifikasi lokasi secara *real-time* (Sudirman et al., 2025), sedangkan *Internet of Things* (IoT) mendukung pemantauan keamanan pangan sekaligus meningkatkan *digital traceability* dalam rantai distribusi (Hainiyah et al., 2025). Namun, hingga saat ini belum tersedia sistem yang mengintegrasikan verifikasi legalitas dapur, pemantauan proses produksi, dan evaluasi kualitas gizi makanan secara otomatis dalam satu platform untuk mendukung implementasi Program MBG.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan **[Nama Inovasi]** sebagai sistem pengawasan keamanan pangan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), IoT, dan *digital traceability* yang mengintegrasikan deteksi kualitas makanan, verifikasi legalitas dapur, serta monitoring higienitas secara *real-time*. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat penjaminan mutu Program MBG dari hulu hingga hilir sekaligus mendukung tema AGROSPHERE: Growing Innovation for Sustainable Global Transformation, khususnya pada subtema keamanan pangan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan sistem pangan yang aman, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian SDGs.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rancangan sistem Computer Vision untuk mendeteksi kelayakan gizi dan kualitas visual porsi makanan MBG secara otomatis?
2. Bagaimana mekanisme whitelist distributor dan geofencing GPS mencegah dapur MBG ilegal masuk rantai distribusi resmi?
3. Bagaimana integrasi IoT dapat memantau higienitas dapur MBG secara real-time melalui dashboard monitoring pusat?

1.3 Tujuan

1. Merancang model deteksi kelayakan gizi dan kualitas visual makanan MBG berbasis Computer Vision mengacu standar gizi Kemenkes.
2. Merancang mekanisme verifikasi whitelist distributor dan geofencing GPS untuk mencegah keterlibatan dapur MBG ilegal.
3. Merancang sistem monitoring higienitas dapur berbasis IoT yang terintegrasi dengan dashboard pusat secara real-time.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi yang aman, seimbang, dan berkelanjutan (Badan Gizi Nasional, 2025). Pelaksanaan program ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distributor bahan pangan, pengelola dapur, dan sekolah sebagai penerima manfaat sehingga memerlukan sistem distribusi yang terintegrasi. Selain berfokus pada pemenuhan gizi, MBG juga menekankan aspek keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan akuntabilitas penyelenggaraan. Pemanfaatan teknologi digital mendukung transparansi informasi serta memperkuat pengawasan distribusi makanan secara lebih efektif.

2.2 Artificial Intelligence (AI) untuk Analisis Kelayakan Makanan

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan proses pembelajaran, analisis, dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan data yang dipelajari. Salah satu cabang AI yang banyak diterapkan pada bidang pangan adalah *Computer Vision* yang memanfaatkan algoritma *Deep Learning*, seperti *Convolutional Neural Network* (CNN), untuk mengenali objek melalui citra digital (Anshu *et al.*, 2025). Teknologi ini mampu mengidentifikasi jenis makanan, memperkirakan kandungan kalori dan zat gizi, serta mendukung proses analisis kualitas makanan secara lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual. Penerapan AI pada sistem **MBGuide** mendukung identifikasi komposisi makanan dan estimasi nilai gizi sebagai informasi awal yang dapat diakses oleh penerima manfaat maupun pengelola program.

Penelitian Anshu *et al.* (2025) mengembangkan sistem pengenalan makanan berbasis *ResNet50 Convolutional Neural Network* yang dilatih menggunakan dataset Food-101 sehingga mampu mengklasifikasikan 101 kategori makanan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sistem tersebut terintegrasi dengan *Application Programming Interface* (API) dan basis data nutrisi untuk menampilkan informasi resep, estimasi kalori, kandungan makronutrien, serta jumlah porsi makanan melalui antarmuka berbasis web. Integrasi teknologi *food recognition* dan *nutrition estimation* menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan sebagai sistem pemantauan gizi yang lebih cepat, objektif, dan interaktif. Konsep tersebut menjadi dasar pengembangan fitur analisis kelayakan makanan pada **MBGuide** melalui proses pemindaian makanan, estimasi kandungan gizi, dan penyajian informasi nutrisi secara otomatis.

2.3 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data secara *real-time* sehingga mendukung sistem monitoring berbasis data (Al-Emran, Malik dan Al-Kabi, 2023). Teknologi ini memanfaatkan berbagai sensor untuk memantau kondisi lingkungan secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi pengawasan dan mengurangi ketergantungan terhadap inspeksi manual. Penerapan IoT telah berkembang pada berbagai sektor, termasuk keamanan pangan, karena mampu menyediakan informasi yang akurat dan berkelanjutan.

Pada sektor pangan, IoT dimanfaatkan untuk memantau kualitas dan keamanan pangan melalui sensor yang mengawasi kondisi penyimpanan, transportasi, dan lingkungan produksi secara *real-time* sehingga mendukung *food traceability* (Bansal *et al.*, 2025). Integrasi IoT dengan Artificial Intelligence (AI) memungkinkan analisis data sensor secara otomatis untuk mendeteksi penyimpangan kondisi lingkungan dan meningkatkan efektivitas monitoring (Dakhia, Russo dan Merenda, 2025). Konsep tersebut diterapkan pada **MBGuide** melalui sensor suhu, kelembapan, dan kualitas udara yang terhubung dengan dashboard monitoring untuk mengawasi higienitas dapur MBG secara *real-time*.

2.4 Geofencing dan Digital Traceability

Geofencing merupakan teknologi berbasis *Global Positioning System* (GPS) yang memanfaatkan batas wilayah virtual (*virtual boundaries*) untuk memantau dan memverifikasi lokasi suatu objek secara *real-time* (Suriyakrishnaan *et al.*, 2024). Teknologi ini memungkinkan sistem mendeteksi aktivitas ketika suatu objek memasuki atau keluar dari area yang telah ditentukan sehingga mendukung proses monitoring dan pengawasan secara lebih akurat. Pemanfaatan geofencing banyak dikembangkan pada berbagai sistem berbasis lokasi untuk meningkatkan keamanan, ketepatan pelacakan, dan validasi aktivitas pengguna. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), geofencing dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi lokasi dapur MBG yang telah terdaftar sehingga proses distribusi makanan berasal dari fasilitas resmi yang telah diverifikasi.

Digital traceability merupakan sistem pelacakan digital yang mencatat seluruh riwayat produk mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga diterima oleh pengguna akhir. Valarmathi, Mahendran dan Srinivas (2024) menjelaskan bahwa penerapan teknologi blockchain pada sistem distribusi publik mampu meningkatkan transparansi, ketertelusuran (*traceability*), dan akuntabilitas rantai pasok melalui pencatatan

data yang bersifat permanen serta sulit dimanipulasi. Integrasi blockchain dengan Internet of Things (IoT) juga memperkuat integritas data dan meningkatkan efisiensi proses distribusi secara real-time. Konsep tersebut diadopsi pada **MBGuide** melalui integrasi QR Code, geofencing, dan basis data digital sehingga informasi mengenai asal distributor, lokasi dapur, waktu produksi, status kelayakan makanan, serta riwayat distribusi dapat diakses secara transparan oleh pemerintah maupun penerima manfaat.

2.5 Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis QR Code

Sistem informasi terintegrasi merupakan sistem yang menghubungkan berbagai data, proses, dan pengguna ke dalam satu platform digital sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan efisien (Sommerville, 2020). Salah satu teknologi yang banyak diterapkan dalam sistem pelacakan adalah *Quick Response* (QR) Code yang berfungsi sebagai identitas digital untuk menyimpan dan menampilkan informasi produk melalui proses pemindaian menggunakan perangkat bergerak. Pada rantai pasok pangan, integrasi QR Code dengan teknologi blockchain mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan *food traceability* melalui proses autentikasi informasi produk sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memverifikasi keaslian data sebelum produk didistribusikan maupun dikonsumsi (Ahamed, Murugan dan Mohanta, 2025). Konsep tersebut diterapkan pada **MBGuide** melalui QR Code yang menyajikan informasi komposisi makanan, nilai gizi, asal distributor, waktu produksi, status kelayakan hasil analisis AI, kondisi higienitas dapur berbasis IoT, lokasi dapur terverifikasi, serta riwayat distribusi makanan secara *real-time* sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Permasalahan yang kami amati yaitu berupa jumlah dapur MBG yang masih dalam status ilegal, komposisi MBG berdasarkan komponen nutrisi pada makanan, dan kelayakan makanan agar terhindar dari peristiwa keracunan makanan. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini membuat inovasi berbasis aplikasi. Aplikasi yang kami buat akan menghasilkan data-data yang akan menjawab permasalahan kami.

3.2 Pengumpulan Data dan Desain Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti membutuhkan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penelitian kami membuat inovasi berbasis aplikasi yang berkaitan dengan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi kelayakan makanan, Internet of Things (IoT) untuk menganalisis higienitas dapur MBG, Geofencing and Digital Traceability untuk mendeteksi apakah dapur MBG tersebut sudah legal, dan kode QR untuk memberikan informasi mengenai MBG kepada pihak tertentu dan sesuai dengan haknya atau kepentingan masing-masing.

3.5 Analisis Data

Produk aplikasi yang telah kami rancang tentu saja perlu dianalisis kembali untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut berkontribusi dalam menjawab permasalahan yang kami ambil. Dengan demikian, analisis aplikasi ini menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats). Aplikasi dikatakan efektif apabila mampu memaksimalkan strength dan opportunity serta mampu meminimalkan weakness dan threats (Maharani *et al.*, 2025). Melalui SWOT, dapat diketahui efektivitas sistem aplikasi saat MBG sedang berlangsung.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Rancang Inovasi MBGuide

MBGuide (Monitoring dan Barcode Guide untuk Makan Bergizi Gratis) berbasis Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Global Positioning System (GPS), dan Quick Response (QR) Code merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan, verifikasi, distribusi, dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengguna melakukan autentikasi sesuai perannya sebagai Pengelola Dapur MBG, Distributor, Pengawas, atau Penerima Manfaat, dengan hak akses yang disesuaikan berdasarkan kewenangan masing-masing. Sistem memanfaatkan GPS berbasis geofencing untuk memverifikasi lokasi dapur MBG sehingga proses pemindaian makanan hanya dapat dilakukan pada dapur yang telah tervalidasi. Selanjutnya, Artificial Intelligence (AI) menganalisis kesesuaian komposisi menu melalui hasil pemindaian makanan dan mengestimasi nilai gizi berdasarkan basis data menu. Makanan yang lolos verifikasi akan menghasilkan QR Code sebagai identitas digital yang memuat informasi komposisi, estimasi nilai gizi, waktu produksi, status verifikasi, dan riwayat distribusi. Selama proses distribusi, GPS digunakan untuk pelacakan secara real-time, sedangkan Internet of Things (IoT) mengirimkan data operasional dapur ke dashboard monitoring sehingga seluruh aktivitas dapat dipantau oleh Pengawas. Rangkaian proses tersebut diimplementasikan melalui empat komponen utama yang saling terintegrasi dalam sistem MBGuide.

4.1.1 Pengelola Dapur MBG

Pengelola Dapur MBG bertanggung jawab terhadap proses produksi, distribusi, dan pengawasan kondisi dapur sebelum makanan disalurkan kepada penerima manfaat. Akses sistem diawali melalui autentikasi menggunakan username dan password, dilanjutkan dengan pemilihan lokasi dapur yang telah terdaftar pada basis data MBGuide. Setelah masuk, sistem menampilkan dashboard berupa ringkasan jumlah porsi yang diproduksi, jumlah sekolah tujuan, status distribusi harian, kondisi sensor IoT, serta status dapur secara keseluruhan. Pada tahap manajemen produksi, Pengelola Dapur menginput komposisi makanan, nilai gizi, dan menu harian yang kemudian dievaluasi menggunakan basis data nilai gizi sebagai acuan, sehingga setiap batch makanan yang diproses akan menghasilkan QR Code sebagai identitas digital. Sebelum analisis kelayakan dilakukan, sistem terlebih dahulu memverifikasi lokasi dapur melalui geofencing dengan mencocokkan koordinat perangkat terhadap titik lokasi terdaftar; apabila lokasi tidak valid, akses terhadap fitur Computer Vision dinonaktifkan sehingga proses analisis tidak dapat dilanjutkan.

Analisis kelayakan makanan dilakukan menggunakan Computer Vision berbasis Convolutional Neural Network (CNN) dengan mengacu pada confidence score, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu merah, kuning ($C < 80\%$), dan hijau ($C > 80\%$). Kategori hijau menyebabkan QR Code diterbitkan secara otomatis, sedangkan kategori kuning dan merah memerlukan verifikasi lanjutan oleh Pengawas Pusat, dengan hasil disetujui menerbitkan QR Code atau ditolak mengembalikan proses ke tahap input menu disertai catatan perbaikan. Selain proses produksi, Pengelola Dapur turut mengelola

distribusi melalui penginputan jadwal pengiriman, data penerima manfaat secara real-time, serta pemantauan status distribusi hingga makanan diterima sekolah tujuan, sekaligus memantau kondisi dapur melalui monitoring IoT yang mencakup suhu, kelembapan, indikasi kualitas udara melalui sensor gas amonia atau Volatile Organic Compounds (VOC), dan status higienitas secara real-time guna menjaga standar keamanan pangan sepanjang proses produksi.

4.1.2 Distributor

Distributor bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian makanan dari dapur MBG menuju sekolah penerima manfaat melalui sistem yang terintegrasi dengan GPS dan QR Code. Setelah melakukan autentikasi, sistem menampilkan jadwal pengiriman, sekolah tujuan, dan status distribusi, serta menyediakan navigasi menuju lokasi dapur dan tujuan pengiriman. Sebelum pengambilan makanan, sistem memverifikasi lokasi Distributor menggunakan GPS berbasis geofencing dengan mencocokkan koordinat perangkat terhadap lokasi dapur yang telah terdaftar. Apabila verifikasi lokasi tidak berhasil, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada Pengawas Pusat untuk dilakukan evaluasi. Selama proses distribusi, GPS digunakan untuk melakukan pelacakan rute secara real-time sehingga penyimpangan perjalanan dapat segera terdeteksi. Setelah makanan diterima di sekolah tujuan, Distributor melakukan pemindaian QR Code sebagai konfirmasi penerimaan. Selanjutnya, sistem mencatat waktu keberangkatan, waktu tiba, status pengiriman, serta riwayat distribusi setiap batch sebagai bentuk penerapan digital traceability yang memungkinkan seluruh proses distribusi ditelusuri dan diverifikasi.

4.1.3 Pengawas

Pengawas berperan sebagai pusat pengendalian sistem MBGuide melalui konsep *human-in-the-loop* berbasis *exception monitoring*, yaitu mekanisme yang memungkinkan Artificial Intelligence (AI) melakukan verifikasi makanan secara otomatis, sementara Pengawas hanya melakukan intervensi pada kondisi yang memerlukan penilaian manusia, seperti *confidence score* rendah, anomali hasil analisis, laporan dari penerima manfaat, keterlambatan distribusi, penyimpangan lokasi berdasarkan GPS, atau pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mendukung fungsi tersebut, MBGuide menyediakan Dashboard Monitoring yang menyajikan informasi aktivitas dapur, produksi, distribusi, penerima manfaat, laporan masyarakat, dan status operasional secara *real-time*, serta AI Alert Center yang menampilkan notifikasi hasil analisis AI, meliputi status verifikasi, *confidence score* rendah, ketidaksesuaian komposisi atau porsi makanan, QR Code tidak valid, dan penyimpangan lokasi GPS.

Pada kondisi tertentu, Pengawas dapat melakukan Verifikasi AI dengan memberikan persetujuan, penolakan, atau catatan evaluasi terhadap hasil analisis. Keputusan tersebut dimanfaatkan sebagai *feedback* untuk meningkatkan akurasi model AI melalui mekanisme *human-in-the-loop*. Selain itu, Pengawas memiliki akses terhadap Monitoring GPS dan IoT untuk memantau legalitas dapur melalui geofencing, kondisi higienitas dapur berdasarkan data sensor, dan proses distribusi secara *real-time*. Sistem juga dilengkapi dengan Monitoring Aduan yang menampung laporan penerima manfaat serta fitur Analytics yang

menyajikan rekapitulasi performa dapur, ketepatan distribusi, tingkat kepuasan penerima manfaat, dan tren kualitas makanan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

4.1.4 Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG, yang terdiri atas guru, siswa, dan orang tua, mengakses aplikasi MBGuide melalui registrasi mandiri yang dilengkapi dengan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan One-Time Password (OTP). Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna dapat mengakses dashboard utama yang menyediakan fitur pemindaian QR Code, status verifikasi makanan, jadwal distribusi, lokasi dapur MBG, riwayat penerimaan, dan ulasan makanan. Melalui pemindaian QR Code pada kemasan makanan, pengguna memperoleh informasi mengenai menu, komposisi makanan, kandungan gizi, estimasi kalori, protein, karbohidrat, lemak, informasi alergen apabila tersedia, serta data produksi yang meliputi asal distributor bahan baku, waktu produksi, dan identitas batch makanan. Selain itu, aplikasi juga menampilkan hasil verifikasi makanan berbasis Artificial Intelligence (AI), status higienitas dapur berdasarkan data sensor Internet of Things (IoT), validasi lokasi dapur melalui GPS berbasis geofencing, serta riwayat distribusi hingga makanan diterima. Berdasarkan informasi tersebut, Penerima Manfaat dapat memberikan penilaian terhadap makanan atau menyampaikan pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti batas konsumsi yang telah terlampaui atau kondisi makanan yang tidak layak. Seluruh pengaduan akan diteruskan secara otomatis kepada Pengawas untuk proses evaluasi dan tindak lanjut.

4.2 Manfaat Inovasi

4.3 Keberlanjutan Bagi Lingkungan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, N.N., Murugan, T. & Mohanta, B.K., 2025. 'QR Code Phishing (Quishing): Food Supply Chain Management Traceability Risks Combined with Blockchain Technology', *2025 3rd International Conference on Business Analytics for Technology and Security (ICBATS)*, Dubai, United Arab Emirates, pp. 1–6. doi:10.1109/ICBATS66542.2025.11258359.
- Al-Emran, M., Malik, S.I. & Al-Kabi, M.N., 2023. *A Survey of Internet of Things (IoT) in Smart Applications*. Cham: Springer.
- Anshu, K., Manchala, Y., Naga Sai, B.B., Kumar, M.V., Swain, N.K. & Keshav, T., 2025. 'Enhancing Dietary Tracking Through AI: A CNN-Based Food Recognition and Nutrition Estimation System', *2025 Global Conference on Information Technology and Communication Networks (GITCON)*, Belagavi, India, pp. 1–5. doi:10.1109/GITCON65266.2025.11377830.
- Badan Gizi Nasional, .2025. *Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Badan Gizi Nasional.
- Badan Gizi Nasional. (2026, 26 Mei). BGN luncurkan aplikasi “Reviu MBG” untuk perkuat pengawasan kualitas makanan secara real-time. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-luncurkan-aplikasi-reviu-mbg-untuk-perkuat-pengawasan-kualitas-makanan-secara-real-time>
- Bansal, S., Goyal, U., Bhuvaneshwari, K.S., Sood, G., Anandhasilambarasan, D. & Traisa, R., 2025. 'IoT Applications in Agriculture for Improving Food Quality and Safety', *2025 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI)*, Kuching, Malaysia, pp. 1–8. doi:10.1109/ICEEI68459.2025.11330532.
- Dakhia, Z., Russo, M. & Merenda, M., 2025. 'AI-Enabled IoT for Food Computing: Challenges, Opportunities, and Future Directions', *Sensors*, 25(7), Article 2147.
- detikJatim. (2026, 14 Mei). Keracunan MBG 210 siswa Surabaya bongkar banyak SPPG tak kantongin SLHS. detikJatim.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-8489569/keracunan-mbg-210-siswa-surabaya-bongkar-banyak-sppg-tak-kantongi-slhs>

- Hainiyah, D., Amara, P. A., Ayuningtyas, W., Milawati, S., Mulyana, T. O., & Budiawati, Y. (2025). Pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk deteksi dini risiko dalam keamanan pangan pada produk pertanian: Tinjauan literatur sistematis. *Hibrida: Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan*, 4(1), 111–120. <https://cibangsa.com/index.php/hybridajournal/article/view/1980>
- Jawa Pos. (2026, 14 Mei). Dinkes Surabaya sebut korban keracunan MBG capai 210 orang, mayoritas siswa. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2605140280/dinkes-surabaya-sebut-korban-keracunan-mbg-capai-210-orang-mayoritas-siswa>
- Kompas TV. (2026, 14 Mei). Menteri HAM buka suara soal dugaan 210 siswa keracunan MBG, 84 dapur Surabaya belum berizin SLHS. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/video/668952/menteri-ham-buka-suara-soal-dugaan-210-siswa-keracunan-mbg-84-dapur-surabaya-belum-berizin-slhs>
- Riswanto, R., Ahmad, A., Hazriani, H., & Tribuana, D. (2024). Deteksi kalori makanan tradisional Indonesia menggunakan metode Single Shot Multibox Detector (SSD). *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(3), 819–829. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1332>
- Sudirman, B., Susatyono, J. D., & Azhari, M. N. (2025). Implementasi geofencing pada sistem presensi siswa dengan verifikasi lokasi secara real-time: Studi kasus SMK Islamic Center Baiturrahman. *Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 5(2), 24–35. <https://doi.org/10.55606/teknik.v5i2.7131>
- Suriyakrishnaan, K., Rishitha, G., Geetha, N. & Yamuna, K.S., 2024. 'Human Safety Using GPS and Geofencing', *2024 4th International Conference on Sustainable Expert Systems (ICSES)*, Kaski, Nepal, pp. 183–187. doi:10.1109/ICSES63445.2024.10763272.
- Sommerville, I., .2020. *Software Engineering*. 10th ed. Boston: Pearson.
- Valarmathi, V., Mahendran, S. & Srinivas, S., 2024. 'Design and Implementation of Public Distribution System Using Blockchain', *2024 IEEE International Conference on Blockchain and Distributed Systems Security (ICBDS)*, Pune, India, pp. 1–5. doi:10.1109/ICBDS61829.2024.10837391.

Lampiran

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
1. Dapat mengetahui kelayakan makanan MBG melalui Artificial Intelligence (AI). 2. Mengetahui higienitas dapur berdasarkan data real-time dengan menggunakan Internet of Things (IoT). 3. Mengetahui status dapur MBG berupa legal atau ilegal dengan bantuan Geofencing and Digital Traceability. 4. Masing-masing pihak mengetahui informasi sesuai dengan kepentingan masing-masing sehingga aplikasi dapat digunakan dengan lebih efektif.	1. Pihak pengelola dapur MBG harus melakukan input data secara real-time terus menerus. 2. Kompleksitas aplikasi mengenai sistem keterbatasan informasi sesuai dengan kepentingan pihak masing-masing. 3. Terdapat masalah konektivitas mengenai IoT pada daerah yang terpencil. 4.
Opportunity (Peluang)	Threats (Ancaman)
1. Aplikasi tersebut 2. . 3. .	1. . 2. . 3. .